Revista UIS Ingenierías
Vol. 25, n.° x, pp. x-xx, 202x
Página de la revista:
https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistauisingenierias

# Elegir la sesión óptima: programación entera mixta con verificación exacta para planificar las actividades de Hand Sing Kids

# Choosing the optimal session: mixed-integer programming with exact verification to plan the activities of Hand Sing Kids

**Angel Quintana-Jiménez[1*], Antolin De Jesús Vitola-Montes[2], Isaías José Petro-Rodríguez[3], Andrés Julián Negrete-Pacheco[4], Juliana Esther Carrascal-Hernández[5], Alejandro Pemberty-Vergara[6], Juan Diego Guerra-Gómez[7], Cristian Javier Cano-Mogollón[8]**

[1] Autor 1: Angel Quintana-Jiménez - Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería, Córdoba, Colombia. ORCID: pendiente. Correo electrónico: angel.quintana@upb.edu.co
[2] Autor 2: Antolin De Jesús Vitola-Montes - Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería, Córdoba, Colombia. ORCID: pendiente. Correo electrónico: antolin.vitola@upb.edu.co
[3] Autor 3: Isaías José Petro-Rodríguez - Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería, Córdoba, Colombia. ORCID: pendiente. Correo electrónico: isaias.petro@upb.edu.co
[4] Autor 4: Andrés Julián Negrete-Pacheco - Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería, Córdoba, Colombia. ORCID: pendiente. Correo electrónico: andresj.negretep@upb.edu.co
[5] Autor 5: Juliana Esther Carrascal-Hernández - Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería, Córdoba, Colombia. ORCID: pendiente. Correo electrónico: juliana.carrascal@upb.edu.co
[6] Autor 6: Alejandro Pemberty-Vergara - Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería, Córdoba, Colombia. ORCID: pendiente. Correo electrónico: alejandro.pemberty@upb.edu.co
[7] Autor 7: Juan Diego Guerra-Gómez - Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería, Córdoba, Colombia. ORCID: pendiente. Correo electrónico: juan.guerra@upb.edu.co
[8] Co-Autor / Co-Investigador: M.Sc. Cristian Javier Cano Mogollón. Filiación: Docente Titular, Facultad de Ingeniería Industrial. Grupo de Investigación en Simulación, Logística y Gestión de Operaciones (SILOGE), Hub Industrial Solution (HIS), Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería, Colombia. ORCID: pendiente. Correo electrónico: cristian.cano@upb.edu.co
[*] Autor de correspondencia: Angel Quintana-Jiménez (angel.quintana@upb.edu.co).

**Resumen:**
Después de cada intento, una aplicación de enseñanza debe decidir qué actividades componen la siguiente sesión, con un tiempo limitado y sin repetir lo mismo. Se formula esa decisión en Hand Sing Kids, que enseña las ocho notas de Do3 a Do4 con señas de las manos, como un problema de programación entera mixta: se maximiza una combinación de ganancia de aprendizaje, urgencia de repaso y motivación, menos la fatiga inducida, sujeta a restricciones de tiempo total, tamaño de la sesión, prerrequisitos, al menos una actividad lúdica, dificultad media acotada, un máximo de dos actividades por habilidad y la inclusión de un repaso vencido. La ganancia concentra el valor en una probabilidad de éxito esperada de 0,75. El problema se resuelve con el solucionador CBC mediante PuLP y, si este no está disponible, por enumeración exhaustiva mientras el número de combinaciones no supere 4×10^5, lo que

**Como citar:** A. Q. Jiménez, A. D. J. V. Montes, I. J. P. Rodríguez, A. J. N. Pacheco, J. E. C. Hernández, A. P. Vergara, J. D. G. Gómez y C. J. Cano-Mogollón, "Elegir la sesión óptima: programación entera mixta con verificación exacta para planificar las actividades de Hand Sing Kids," *Rev. UIS Ing.*, vol. xx, no. x, pp. xx-xx, año, doi:
* Corresponding author

entrega el óptimo exacto. La prueba del repositorio que compara ambos métodos pasó, y la sesión de ejemplo se resolvió en 40 ms con valor objetivo 2,9524. Los pesos y las restricciones son decisiones de diseño, no se calibraron con datos de niños, y el beneficio pedagógico de la sesión óptima es una hipótesis. El nivel de madurez es TRL 4.

**Palabras clave:**
programación entera mixta; optimización; planificación de sesiones; aprendizaje adaptativo; educación musical infantil; solucionador CBC; Montería

**Abstract:**
After each attempt, a teaching application must decide which activities make up the next session, with limited time and without repeating the same thing. This decision is formulated in Hand Sing Kids, which teaches the eight notes from C3 to C4 with hand signs, as a mixed-integer program: a combination of learning gain, review urgency and motivation, minus induced fatigue, is maximized subject to total time, session size, prerequisites, at least one playful activity, bounded mean difficulty, at most two activities per skill and the inclusion of an overdue review. The gain concentrates value on an expected success probability of 0.75. The problem is solved with the CBC solver through PuLP and, if it is unavailable, by exhaustive enumeration while the number of combinations does not exceed 4×10^5, which gives the exact optimum. The repository test comparing both methods passed, and the example session was solved in 40 ms with objective value 2.9524. Weights and constraints are design decisions, not calibrated with children's data, and the pedagogical benefit of the optimal session is a hypothesis. The readiness level is TRL 4.

**Keywords:**
mixed-integer programming; optimization; session planning; adaptive learning; children's music education; CBC solver; Montería

## 1. Introducción

### 1.1. Una decisión con restricciones

Planificar una sesión de práctica parece sencillo hasta que se escriben las condiciones. Hay un tiempo máximo; hay un número fijo de actividades; algunas actividades exigen haber dominado antes una habilidad; no conviene que una sesión sea toda de actividades difíciles ni que repita tres veces la misma nota; debería incluir algo lúdico y, si hay un repaso vencido, atenderlo. Escoger a mano entre decenas de actividades con todas esas reglas es lo que en la investigación de operaciones se llama un problema de optimización con restricciones, y una regla heurística simple, como elegir las actividades más rentables una por una, puede violar alguna de ellas o perder una combinación mejor.

En la literatura reciente de educación musical con inteligencia artificial, la planificación suele resolverse con aprendizaje por refuerzo o con redes profundas [1]–[5], que aprenden la política a partir de datos. Aquí no hay datos de niños, y el equipo prefirió una formulación explícita, cuyas reglas el docente puede leer y cuyo óptimo se puede comprobar. Otros trabajos incorporan emoción [6], [7], retroalimentación en piano [8], [9] o dificultad de la partitura [10]; las revisiones generales [11] y los estudios de aplicaciones [12]–[14] completan el panorama.

### 1.2. Lo que aporta una formulación exacta

Tabla 1. Comparación de enfoques para planificar la sesión

| Enfoque | Necesita datos de niños | Explicable al docente | Garantiza óptimo | Estado en Hand Sing Kids |
|---|---|---|---|---|
| Regla heurística (codiciosa) | No | Sí | No | No se usa |
| Aprendizaje por refuerzo | Sí | Difícil | No | Interfaz documentada, sin datos |
| Programación entera mixta (CBC) | No | Sí, restricciones legibles | Sí | Implementado |
| Enumeración exhaustiva | No | Sí | Sí, si hay pocas combinaciones | Respaldo y verificación |

Fuente: elaboración propia a partir del diseño del sistema; no es una revisión de la literatura.

### 1.3. Objetivo

Formular la selección de la sesión de Hand Sing Kids como un problema de programación entera mixta, mostrar cómo se verifica su óptimo y declarar qué parámetros son decisiones de diseño y no datos.

## 2. Métodos

### 2.1. Entradas del optimizador

El optimizador recibe, del modelo de dominio, el valor estimado de cada habilidad y la urgencia de repaso, y recibe del catálogo las actividades candidatas, con su duración, su dificultad, las habilidades que toca y su tipo. No necesita saber cómo se estimó el dominio: ese es el trabajo de la capa anterior (Figura 1). La salida es el conjunto de actividades que forman la sesión.

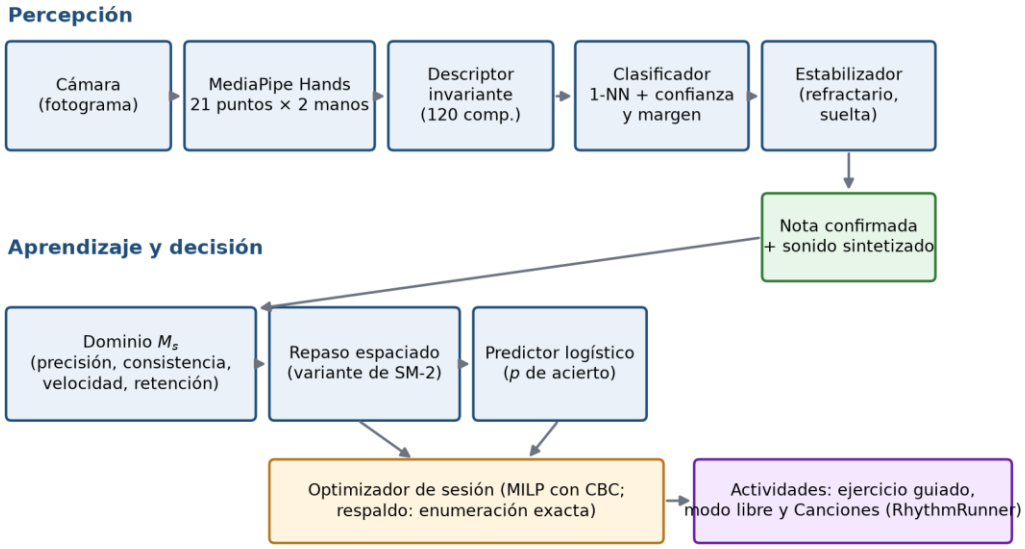



Figura 1. Arquitectura de Hand Sing Kids; el optimizador está en la capa pedagógica.

### 2.2. Selección de la sesión por programación entera mixta

Sean $A$ el conjunto de actividades candidatas, $S$ el de habilidades, $S_i \subseteq S$ las que toca la actividad $i$, $G \subseteq A$ las lúdicas y $V \subseteq A$ las que atienden un repaso vencido. La variable de decisión es $x_i \in \{0,1\}$. La probabilidad de éxito se estima con una logística sobre la holgura entre el dominio medio $\bar{\mu}_i$ y la dificultad $\mathrm{dif}_i$, y el factor $\eta_i$ concentra el valor en $p^* = 0{,}75$, una dificultad intermedia coherente con la idea de que el aprendizaje es más eficiente cuando el error no es ni muy raro ni muy frecuente [15]:

$$p_i = \frac{1}{1 + e^{-k(\bar{\mu}_i - \mathrm{dif}_i)}}, \quad k = 6; \qquad \eta_i = \exp\left(-\frac{(p_i - p^*)^2}{2\sigma_p^2}\right), \quad \sigma_p = 0{,}18 \tag{1}$$

Con la ganancia $g_i = \eta_i \sum_{s \in S_i} (1 - \mu_s)/\sqrt{|S_i|}$, la urgencia de repaso $r_i$, la motivación $m_i$ (bonificación por tipo más novedad) y la fatiga inducida $f_i = (d_i/D)(0{,}5 + \mathrm{dif}_i)$, el problema es:

$$\begin{aligned} &\max \sum_{i \in A} (\alpha_1 g_i + \alpha_2 r_i + \alpha_3 m_i - \alpha_4 f_i)\, x_i \\ &\text{s.a.} \sum_i d_i\, x_i \le T_{\max}, \quad \sum_i x_i = K, \quad x_i \le a_i, \quad \sum_{i \in G} x_i \ge 1, \\ &\sum_i \mathrm{dif}_i\, x_i \le 0{,}72K, \quad \sum_{i:\, s \in S_i} x_i \le 2 \ \ \forall s \in S, \quad \sum_{i \in V} x_i \ge 1 \end{aligned} \tag{2}$$

con $\alpha_1 = 1{,}00$, $\alpha_2 = 0{,}70$, $\alpha_3 = 0{,}35$ y $\alpha_4 = 0{,}55$. Las restricciones fijan el tiempo total, el tamaño de la sesión, los prerrequisitos ($a_i = 0$ si una habilidad de $S_i$ está bloqueada), al menos una actividad lúdica, una dificultad media acotada, un máximo de dos actividades por habilidad y la inclusión de un repaso vencido si existe. Se resuelve con CBC mediante PuLP y, si este no está disponible, por enumeración exhaustiva mientras $\binom{|A|}{K} \le 4 \times 10^5$, lo que da el óptimo exacto.

### 2.3. Verificación

El solucionador CBC se invoca mediante PuLP. Como respaldo, y como forma de verificar, el sistema enumera todas las combinaciones de $K$ actividades cuando su número no supera $4 \times 10^5$ y toma la de mayor valor que cumple las restricciones. La prueba del repositorio compara ambos resultados sobre una sesión de ejemplo.

## 3. Resultados

### 3.1. Coincidencia con la enumeración exacta

La batería del optimizador terminó con código de salida 0. La prueba que compara el resultado del solucionador con la enumeración exacta pasó, y la sesión de ejemplo se resolvió con CBC en 40 ms con un valor objetivo de 2,9524. Un tiempo de 40 ms es compatible con recalcular la sesión tras cada intento en un computador común, aunque no se midió en un equipo de aula ni con catálogos grandes.

Tabla 2. Parámetros del problema y su estado

| Parámetro | Valor | Estado |
|---|---|---|
| Pesos del objetivo (ganancia, repaso, motivación, fatiga) | 1,00; 0,70; 0,35; 0,55 | Decisión de diseño |
| Éxito esperado y dispersión | 0,75 y 0,18 | Decisión de diseño con apoyo en la literatura [15] |
| Pendiente de la logística de éxito | 6 | Decisión de diseño |
| Dificultad media máxima | 0,72 por actividad | Decisión de diseño |
| Máximo de actividades por habilidad | 2 | Decisión de diseño |
| Umbral para enumeración exacta | 4×10^5 combinaciones | Decisión de ingeniería |

Fuente: código del repositorio.

### 3.2. Sensibilidad a los pesos: qué se puede decir

No se hizo un análisis de sensibilidad numérico del optimizador, y por tanto no se reportan cifras sobre cómo cambia la sesión al mover los pesos. Se puede afirmar algo cualitativo a partir de la estructura: un peso mayor en la urgencia de repaso favorece las actividades que atienden notas vencidas; un peso mayor en la fatiga favorece actividades cortas y fáciles; y las restricciones duras, como incluir al menos una actividad lúdica, se cumplen sin importar los pesos mientras exista una solución factible.

## 4. Discusión

**Por qué una formulación y no un algoritmo de aprendizaje.** En este problema no hay datos de niños y sí hay reglas pedagógicas explícitas. Con un modelo exacto, el docente puede preguntar por qué se eligió una actividad y obtener una respuesta en términos de las restricciones y del objetivo. Si en el futuro hay datos, el contexto ya está definido para que un método de refuerzo lo use sin cambiar el resto del sistema; esa interfaz está documentada, pero no implementada.

**Qué significa «óptimo».** La palabra tiene sentido matemático: es la solución de mayor valor del objetivo que satisface las restricciones, y la enumeración exacta lo verifica sobre el problema de ejemplo. No significa que sea la mejor sesión para aprender. El objetivo es un modelo de lo que el equipo cree que importa, con pesos elegidos por diseño, y solo un piloto con niños puede decir si las sesiones óptimas producen mejor aprendizaje que las no óptimas.
**Límites.** La verificación cubre una sesión de ejemplo, no un barrido de casos. El tiempo de 40 ms es de una ejecución. No se probó con catálogos más grandes que el actual, de 19 canciones y las actividades guiadas, y la enumeración exacta deja de ser aplicable cuando el número de combinaciones supera el umbral. Hay que decidir qué hacer entonces: confiar en CBC, que sí da el óptimo, o acotar el catálogo.
Los demás componentes del sistema, como el seguimiento de manos, la estimación del dominio y el repaso espaciado, se apoyan en trabajos sobre seguimiento del conocimiento, práctica distribuida y estimación estadística [16]–[21].

## 5. Conclusiones

La selección de la sesión se formula como un problema de programación entera mixta con restricciones pedagógicas explícitas y se resuelve con CBC, con la enumeración exacta como respaldo y como verificación. La prueba de coincidencia pasó y la sesión de ejemplo se resolvió en 40 ms. Los pesos y las restricciones son de diseño; el beneficio pedagógico de la sesión óptima es una hipótesis por validar. El nivel de madurez es TRL 4.

## 6. Recomendaciones

(1) Hacer un análisis de sensibilidad a los pesos con un barrido de casos. (2) Probar el tiempo de solución con catálogos mayores y en un equipo de aula. (3) Comparar en un piloto sesiones óptimas con sesiones elegidas por un docente. (4) Mostrar al docente la explicación de cada actividad elegida.

## Contribución de los autores

Contribución de los autores (CRediT, por confirmar): el primer autor formuló y verificó el problema de optimización y redactó el borrador; los demás autores participaron en el desarrollo del software, las mediciones y la revisión; Cristian Javier Cano-Mogollón supervisó y revisó.

## Declaraciones finales

### Financiación

No se recibió financiación externa. [Por confirmar.]

### Conflicto de intereses

Los autores no tienen conflictos de intereses que declarar. [Por confirmar.]

### Consentimiento informado

No aplica: no hubo participantes humanos.

### Declaración de la Junta de Revisión Institucional

No aplica a esta verificación técnica; el piloto con niños requerirá aprobación ética y consentimiento de acudientes.

### Disponibilidad de datos, código y materiales de investigación

El código del optimizador, sus pruebas y la sesión de ejemplo están en el repositorio del proyecto; la salida de las pruebas y la verificación de referencias están en la carpeta de análisis de la entrega.

### Uso de herramientas de inteligencia artificial

Se usó un asistente de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) para leer el código, ejecutar las pruebas, verificar referencias y redactar borradores; los autores revisaron el contenido y responden por él.

### Declarations (English)

Author Contributions: the first author formulated and verified the optimization problem and drafted the manuscript; the other authors contributed software, measurements and review; C. J. Cano-Mogollón supervised. No external funding. No conflicts of interest. Consent and IRB: not applicable. Data and code: project repository.

## References

[1] N. Li and Z. Hong, "Deep Reinforcement Learning for Personalised Music Learning Pathways," Annals of Data Science, vol. 13, no. 4, pp. 1013-1032, 2026, doi: 10.1007/s40745-026-00689-1.

[2] J. Li, "A reinforcement learning-based adaptive evaluation framework for personalized music education," PeerJ Computer Science, vol. 12, art. e3464, 2026, doi: 10.7717/peerj-cs.3464.
[3] J. Li, "Deep learning-based personalized learning path planning and optimization model for music education," Discover Artificial Intelligence, vol. 6, no. 1, art. 434, 2026, doi: 10.1007/s44163-026-01115-4.
[4] X. Tang, "The application of deep reinforcement learning in music teaching interaction," Discover Computing, vol. 29, no. 1, art. 131, 2026, doi: 10.1007/s10791-026-10022-2.
[5] Z. Wang, "Music teaching evaluation using multimodal deep reinforcement learning," Discover Artificial Intelligence, vol. 6, no. 1, art. 151, 2026, doi: 10.1007/s44163-026-00832-0.
[6] X. Deng, Y. Zhou, X. Guan, and Y. Wang, "An adaptive emotion aware music education system using machine learning for personalized emotional wellbeing enhancement," Scientific Reports, vol. 16, no. 1, art. 25833, 2026, doi: 10.1038/s41598-026-53749-0.
[7] X. Shi, "An affective computing framework for preschool music education using MoE architecture and neural radiance fields," Discover Artificial Intelligence, vol. 6, no. 1, art. 812, 2026, doi: 10.1007/s44163-026-01858-0.
[8] X. Deng, "AI-Based Feedback Systems in Piano Education: Effects on Technical Accuracy and Learner Autonomy," Música Hodie, vol. 26, 2026, doi: 10.5216/mh.v26.85176.
[9] T. Chuluunsaikhan and S. H. Park, "Piano keyboard detection algorithm using deep learning," Multimedia Tools and Applications, vol. 85, no. 5, art. 508, 2026, doi: 10.1007/s11042-026-21667-y.
[10] P. Ramoneda, M. Suzuki, A. Maezawa, and X. Serra, "Difficulty-aware score generation for piano sight-reading," Expert Systems with Applications, vol. 321, art. 132088, 2026, doi: 10.1016/j.eswa.2026.132088.
[11] H. Yi, T. Liu, and G. Lan, "The key artificial intelligence technologies in early childhood education: a review," Artificial Intelligence Review, vol. 57, no. 1, art. 12, 2024, doi: 10.1007/s10462-023-10637-7.
[12] K. Apaydinli, "Content analysis of music education studies related to augmented reality technology," Journal of Educational Technology and Online Learning, vol. 6, no. 2, pp. 447-481, 2023, doi: 10.31681/jetol.1243501.
[13] J. Barroso-Osuna, A. León-Garrido, C. Llorente-Cejudo, and J. Ruiz-Palmero, "El impacto de las apps móviles y la carga del trabajo en la Educación Musical universitaria: un estudio experimental," Revista de Educación a Distancia (RED), vol. 24, no. 80, 2024, doi: 10.6018/red.602301.
[14] A. León-Garrido, J. M. Barroso-Osuna, and M. C. Llorente-Cejudo, "Diseño y validación de un instrumento de evaluación para apps móviles musicales a través del juicio de expertos," Aula Abierta, vol. 53, no. 2, pp. 169-179, 2024, doi: 10.17811/rifie.20620.
[15] R. C. Wilson, A. Shenhav, M. Straccia, and J. D. Cohen, "The Eighty Five Percent Rule for optimal learning," Nature Communications, vol. 10, no. 1, art. 4646, 2019, doi: 10.1038/s41467-019-12552-4.
[16] F. Zhang et al., "MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking," arXiv:2006.10214, 2020, doi: 10.48550/arXiv.2006.10214.
[17] N. J. Cepeda, H. Pashler, E. Vul, J. T. Wixted, and D. Rohrer, "Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis.," Psychological Bulletin, vol. 132, no. 3, pp. 354-380, 2006, doi: 10.1037/0033-2909.132.3.354.
[18] A. T. Corbett and J. R. Anderson, "Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge," User Modelling and User-Adapted Interaction, vol. 4, no. 4, pp. 253-278, 1995, doi: 10.1007/BF01099821.
[19] E. B. Wilson, "Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference," Journal of the American Statistical Association, vol. 22, no. 158, pp. 209-212, 1927, doi: 10.1080/01621459.1927.10502953.
[20] P. Woźniak and E. Gorzelańczyk, "Optimization of repetition spacing in the practice of learning," Acta Neurobiologiae Experimentalis, vol. 54, no. 1, pp. 59-62, 1994, doi: 10.55782/ane-1994-1003.
[21] DANE, "Proyecciones de población municipal 2020–2035, actualización post COVID-19 (Montería, 2026)," Bogotá, Colombia. [Online]. Available: https://www.dane.gov.co/files/censo2018/proyecciones-de-poblacion/Municipal/DCD-area-sexo-edad-proypoblacion-Mun-2020-2035-ActPostCOVID-19.xlsx. Accessed: Nov. 5, 2026.